

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	EXAMEN 1ª y 2ª EVALUACIÓN	
Matemáticas 4ºESO	Fecha: 23 de abril de 2026	
Alumno:		

NOTA: El examen debe realizarse con bolígrafo azul o negro. Deben aparecer todos los pasos intermedios, no basta con indicar el resultado, en caso contrario, el apartado se puntuará con cero puntos.

1. (0,6+0,7+0,7p) Efectúa las siguientes operaciones:

a) $\frac{1}{2}\sqrt{5} + \frac{2}{3}\sqrt{125} + 2\sqrt{50} - 3\sqrt[4]{4} =$

b) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}-2} + \frac{2}{\sqrt{3}} =$

c) $\left(\frac{1}{x} - 2 + x\right) \cdot \left(\frac{x^3}{x^2-1}\right) =$

2. (1 p) Calcula el valor de x en cada caso, utilizando la definición de logaritmo:

a) $\log_2\left(\frac{1}{16}\right) = x$

b) $\log_x(\sqrt[3]{7}) = \frac{2}{3}$

3. (4 p) Resuelve:

a) $\sqrt{x-1} + 8 = 2x$

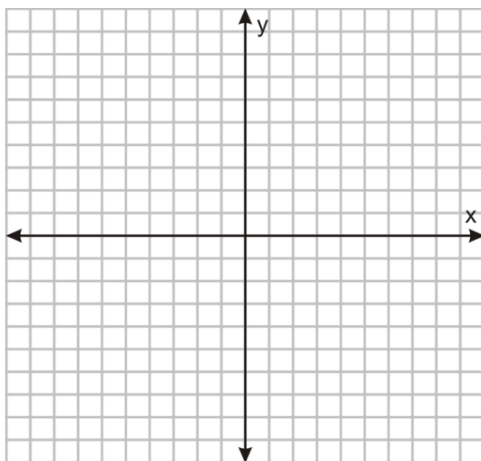
b) $2 \log(x+2) + \log(5x+6) = 0$

c) $\frac{x-4}{x^2-1} \geq 0$

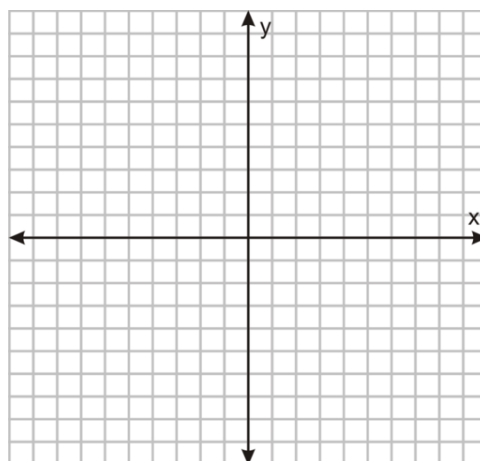
d)
$$\begin{cases} 2^x + 2^y = 10 \\ 2^{x-y} = 4 \end{cases}$$

4. (2 p) Representa la siguiente funciones:

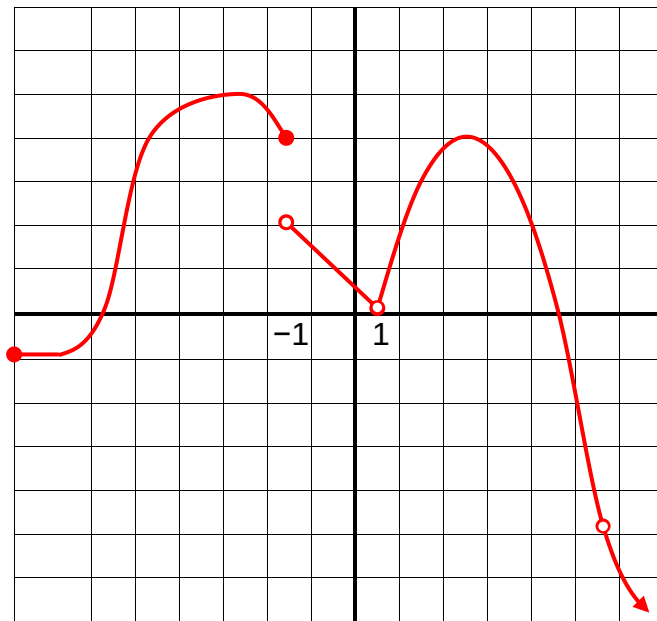
$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} 2x - 5 & \text{si } x < -2 \\ x^2 - 1 & \text{si } -2 \leq x < 2 \\ 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$



$$\text{b) } f(x) = \frac{2}{x-1} \quad (\text{di cuáles son sus asíntotas})$$



5. (1 p) Estudia la siguiente función a partir de su gráfica:



1º Dominio y recorrido:

- Dom f =
- Im f =

2º Puntos de corte con los ejes:

- Eje X :
- Eje Y :

3º Monotonía:

- Crece:
- Decrece:
- Constante:

4º Extremos relativos:

- Máximos relativos:
- Mínimos relativos:

5º Extremos absolutos:

- Máximos absolutos:
- Mínimos absolutos:

6º Continuidad:

Indica cuánto vale $f(-1) =$.